BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện: Văn Phước Nhật Phi

Mã số sinh viên: 2351067107

Lớp: S26-65CNTT

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự phát triển của Internet, công nghệ thông tin và các thiết bị thông minh đã làm thay đổi đáng kể phương thức mua bán và tiêu dùng của mọi người. Thương mại điện tử ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh chóng và cung cấp dịch vụ thuận tiện hơn. Đối với người tiêu dùng, các nền tảng thương mại điện tử không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và mua sắm mà còn cung cấp nhiều chức năng như lọc sản phẩm, đánh giá, quản lý giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng và đề xuất sản phẩm.

Tuy nhiên cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, số lượng sản phẩm và dữ liệu phát sinh cũng ngày càng lớn. Các hệ thống thương mại điện tử truyền thống thường tập trung chủ yếu vào quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và thanh toán mà chưa khai thác hiệu quả dữ liệu hành vi và nhu cầu của khách hàng. Trong thực tế, mỗi người dùng có sở thích, nhu cầu và thói quen mua sắm khác nhau. Nếu hệ thống chỉ cung cấp danh sách sản phẩm giống nhau cho tất cả mọi người thì khả năng cá nhân hóa trải nghiệm còn hạn chế. Bên cạnh đó, dữ liệu về lượt xem, lượt thêm vào giỏ hàng, lịch sử mua hàng, đánh giá và tương tác của khách hàng nếu không được khai thác sẽ lãng phí nguồn thông tin có giá trị trong kinh doanh.

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và các kỹ thuật khai phá dữ liệu (Data Mining) tạo ra hướng tiếp cận phù hợp để giải quyết những vấn đề trên. Thông qua việc thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu, hệ thống có thể phát hiện ra các mối quan hệ và xu hướng trong hành vi khách hàng. Các kỹ thuật như gợi ý, phân cụm khách hàng và khai phá luật kết hợp có thể đưa ra đề xuất sản phẩm phù hợp, phân loại khách hàng theo đặc điểm mua sắm và xác định các sản phẩm thường được mua cùng nhau. Việc các hợp các kỹ thuật này với hệ thống thương mại điện tử giúp chuyển thông tin phát sinh thành dữ liệu có giá trị phục vụ cả khách hàng và người quản trị.

Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài "XÂY DỰNG HỆ THÔNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU" được thực hiện với định hướng xây dựng một hệ thống thương mại điện tử có đầy đủ các chức năng cơ bản của một nền tảng mua sắm trực tuyến, đồng thời bổ sung các thành phần AI và khai phá dữ liệu nhằm nâng cao khả năng phân tích và cá nhân hóa hệ thống.

Hệ thống được định hướng xây dựng theo mô hình nhiều lớp, trong đó ứng dụng phía người dùng đảm nhiệm việc hiển thị giao diện và tương tác với khách hàng; hệ thống máy chủ cung cấp các API để xử lý nghiệp vụ; cơ sở dữ liệu đảm nhiệm việc lưu trữ và quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và các hoạt động phát sinh. Trên nền tảng dữ liệu này, các mô-đun AI và khai phá dữ liệu sẽ phân tích để tạo ra những thông tin phục vụ hệ thống. Phần giao diện được định hướng phát triển bằng Flutter, phía máy chủ sử dụng Spring Boot và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các thành phần AI và khai phá dữ liệu được triển khai theo hướng có thể kết nối với hệ thống backend thông qua API hoặc các mô-đun xử lý dữ liệu riêng biệt.

Về phía người dùng, hệ thống hướng đến việc cung cấp quy trình mua sắm trực tuyến tương đối hoàn chỉnh, bao gồm đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm và xem sản phẩm, phân loại và lọc sản phẩm, quản lý sản phẩm yêu thích, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, quản lý địa chỉ nhận hàng, theo dõi đơn hàng và đánh giá sản phẩm. Các chức năng này tạo thành nền tảng cần thiết để hệ thống có thể thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích và phát triển các chức năng thông minh.

Đối với người quản trị, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, khách hàng, đơn hàng, đánh giá, khuyến mãi và tồn kho. Đồng thời, các dữ liệu được hình thành trong quá trình vận hành có thể được tổng hợp và phân tích để hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình kinh doanh. Đây là cơ sở để phát triển các chức năng phân tích dữ liệu như thống kê hành vi khách hàng, phân nhóm khách hàng, phân tích sản phẩm thường được mua cùng nhau và hỗ trợ dự đoán hoặc đề xuất trong tương lai.

Trong phạm vi đề tài, phần Trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu được tập trung vào một số bài toán có tính ứng dụng cao đối với thương mại điện tử. Trước hết là hệ thống gợi ý sản phẩm, nhằm đề xuất những sản phẩm có khả năng phù hợp với từng khách hàng dựa trên lịch sử tương tác hoặc hành vi mua sắm. Tiếp theo là phân cụm khách hàng, sử dụng các thuật toán phân cụm như K-Means để chia khách hàng thành những nhóm đồng, từ đó hỗ trợ xây dựng các chiến lược chăm sóc và tiếp thị phù hợp. Bên cạnh đó, khai phá luật kết hợp có thể được sử dụng để phát hiện mối quan hệ giữa các sản phẩm thường xuất hiện trong cùng một giao dịch, qua đó hỗ trợ đề xuất sản phẩm đi kèm và xây dựng các chương trình bán hàng hiệu quả hơn.

Thông qua việc thực hiện đề tài, người thực hiện có cơ hội vận dụng các kiến thức đã được học về lập trình ứng dụng, phát triển hệ thống web và di động, xây dựng REST API, cơ sở dữ liệu, bảo mật, xử lý dữ liệu, học máy và khai phá dữ liệu vào một hệ thống có tính thực tế. Đồng thời, đề tài cũng tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng thành một hệ thống quy mô lớn hơn trong tương lai, chẳng hạn như bổ sung chatbot hỗ trợ khách hàng, phân tích cảm xúc từ đánh giá sản phẩm, dự đoán nhu cầu sản phẩm, phát hiện hành vi bất thường và xây dựng mô hình gợi ý nâng cao.

Với định hướng trên, đề tài không chỉ hướng đến việc xây dựng một ứng dụng thương mại điện tử có các chức năng cơ bản mà còn tập trung vào khả năng khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một hệ thống có tính thông minh và khả năng hỗ trợ ra quyết định. Qua đó, đề tài góp phần minh họa khả năng kết hợp giữa công nghệ phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu trong việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Flutter Team, "Flutter Documentation".

Tài liệu chính thức về framework Flutter, bao gồm hướng dẫn phát triển ứng dụng, xây dựng giao diện, quản lý trạng thái, kết nối mạng và các API của Flutter.

https://docs.flutter.dev/

[2] VMware/Spring Team, "Spring Boot Documentation".

Tài liệu chính thức về Spring Boot, được sử dụng để nghiên cứu xây dựng ứng dụng Backend, REST API, cấu hình hệ thống và triển khai các ứng dụng Java.

https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

[3] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation".

Tài liệu chính thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, bao gồm SQL, thiết kế cơ sở dữ liệu, bảng, quan hệ, chỉ mục, giao dịch và quản lý dữ liệu.

https://www.postgresql.org/docs/

[4] Google, "Gemini API Documentation".

Tài liệu chính thức về Gemini API, cung cấp thông tin về cách tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng thông qua API, bao gồm xử lý văn bản, multimodal, structured output và function calling.

https://ai.google.dev/gemini-api/docs

[5] Scikit-learn Developers, "Scikit-learn Documentation".

Thư viện Machine Learning mã nguồn mở dành cho Python, cung cấp các thuật toán và công cụ phục vụ tiền xử lý dữ liệu, phân loại, hồi quy, phân cụm và đánh giá mô hình.

https://scikit-learn.org/stable/

[6] Sebastian Raschka, "mlxtend – Frequent Patterns".

Tài liệu về các thuật toán khai phá luật kết hợp như Apriori và Association Rules, có thể sử dụng để tìm các nhóm sản phẩm thường được khách hàng mua cùng nhau.

https://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/frequent_patterns/

[7] Retailrocket, “Retailrocket Recommender System Dataset”.

Bộ dữ liệu thương mại điện tử bao gồm dữ liệu hành vi người dùng, thông tin sản phẩm và cây danh mục. Dữ liệu có các sự kiện như xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và giao dịch, phù hợp để nghiên cứu hệ thống đề xuất và phân tích hành vi người dùng.

https://www.kaggle.com/datasets/retailrocket/ecommerce-dataset

[8] MedusaJS, “Medusa – Open Source Commerce Platform”.

Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở cung cấp các module nền tảng như sản phẩm, giỏ hàng, khách hàng, đơn hàng và các nghiệp vụ thương mại khác. Được sử dụng để tham khảo kiến trúc và cách tổ chức module của hệ thống thương mại điện tử.

https://github.com/medusajs/medusa

[9] Saleor Commerce, “Saleor – Open Source Commerce Platform”.

Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở theo hướng API-first, cung cấp các thành phần như Product, Checkout, Payments và Shipping. Được sử dụng để tham khảo kiến trúc và cách phân chia các thành phần trong hệ thống thương mại điện tử hiện đại.

https://github.com/saleor/saleor

[20] Shopee, “Shopee – Online Shopping Platform”.

Nền tảng thương mại điện tử lớn tại khu vực Đông Nam Á. Hệ thống được tham khảo về cách tổ chức giao diện mua sắm trực tuyến, tìm kiếm sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, đánh giá sản phẩm, khuyến mãi và các tính năng hỗ trợ người dùng.

https://shopee.vn/